

INFORME EJECUTIVO:

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS – MERCADO GLOBAL DE AIRBNB

Para: Presentación del Proyecto EDA

Preparado por: Irene Condado Alcantarilla, Manuel Macarro de la Osa, Ana Paula Montiel

1. Resumen Ejecutivo

El objetivo de este proyecto ha sido consolidar, limpiar y analizar las métricas clave de los alojamientos de Airbnb en seis grandes mercados mundiales: Londres, Madrid, Milán, Nueva York, Sídney y Tokio. A través de un proceso de ingeniería de datos en Power Query y el desarrollo de métricas avanzadas en DAX, se ha diseñado un cuadro de mandos interactivo en Power BI.

El análisis revela el impacto histórico de la pandemia del COVID-19, las diferentes estrategias de precios y barreras de entrada por ciudad, la estructura de la propiedad y la distribución geográfica de los alojamientos. Esto permite identificar con precisión los factores que diferencian a un alojamiento competitivo de uno abandonado o fuera de mercado.

2. Fase de Ingeniería y Preparación de Datos

Antes de diseñar los elementos visuales, se realizó un riguroso proceso de unificación, limpieza y enriquecimiento para asegurar la consistencia del análisis:

- **Anexado de Fuentes (Append):** Se unificaron las seis tablas independientes de las ciudades en una única tabla maestra centralizada (`all_cities_airbnb`).
- **Limpieza de Nulos:** Se identificaron y trataron los valores ausentes en variables críticas como las fechas de últimas reseñas (`last_review`) y métricas de actividad.
- **Tratamiento de Escala (Métrica Proxy):** Se detectó un error de desescalado de fábrica en la variable original `reviews_per_month` (valores inflados). Se corrigió mediante una medida DAX para normalizar el indicador a su valor real de ratio mensual por apartamento.
- **Segmentación del Estado del Anuncio (Nueva métrica DAX):** Con el fin de mitigar el desfase temporal entre las fechas de recopilación de los diferentes datasets (donde algunas ciudades finalizan en 2019 y otras se extienden hasta 2021), se desarrolló una lógica dinámica mediante variables en DAX. Esto permitió

segmentar de forma binaria el estado de la oferta del mercado sin penalizar a las ciudades con registros históricos más antiguos:

Lógica de Negocio: Un anuncio se clasifica automáticamente como **"Abandonado"** si el volumen total de reseñas es igual a cero, o bien, si su última interacción (*last_review*) es anterior a 365 días respecto a la fecha máxima registrada *dentro de su propia ciudad*. De lo contrario, el alojamiento se tipifica como **"Activo"**.

3. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs Globales)

Métrica Promedio	Mercado Total (Global)	Segmento Activo	Segmento Abandonado
Precio por Noche	139,07 €	125,62 €	154,20 €
Estancia Mínima	5,26 noches	3,98 noches	6,70 noches
Disponibilidad Anual	120,25 días	139,82 días	99,72 días
Volumen de Reseñas	4 millones (Total)	~3,2 millones	~809 mil

El comportamiento del mercado varía drásticamente si analizamos el total de los datos frente a los anuncios que se mantienen en operación.

4. Análisis de Hallazgos Clave (Insights de Negocio)

A. El Perfil de la Competitividad (Activos vs. Abandonados)

El análisis demuestra que el mercado premia la flexibilidad y la competitividad de precios:

- Los anuncios **Activos** son, de media, un 18% más baratos (125,62 €) y exigen estancias mucho más cortas (~4 noches).
- Los anuncios **Abandonados** se encuentran fuera de mercado: exigen casi una semana completa de estancia mínima (6,7 noches) y tienen precios inflados (154,20 €), lo que provocó su falta de éxito y posterior salida indirecta de la plataforma.

B. El "Apagón" Turístico y la Resiliencia (Líneas Temporales)

El gráfico evolutivo de líneas desveló la cronología exacta de las crisis locales:

- **Impacto COVID-19:** Al filtrar por anuncios Abandonados, se observa un pico vertical masivo de actividad a principios de 2020 (liderado por Madrid y Milán) seguido de una caída a cero absoluto. Esto registra de forma exacta los alojamientos que operaban normalmente y cerraron de forma definitiva por los confinamientos sanitarios.
- **El Gran Vacío de 2020 y Recuperación:** En el segmento Activo, el año 2020 se muestra prácticamente en blanco debido a la congelación mundial del turismo. Sin embargo, en 2021 las líneas europeas vuelven a reactivarse desde el suelo, demostrando la resiliencia del mercado.
- **Desfase de Fuentes (Limitación de Datos):** Se identificó que las series de Londres y Nueva York finalizan abruptamente antes de 2020 debido a que sus respectivos datasets fueron recopilados a finales de 2019.

C. Elasticidad de la Demanda y Concentración de Reseñas (Gráfico de Dispersión)

Al cruzar `price_eur` frente a `number_of_reviews` mediante un gráfico de dispersión desagregado por el identificador único (`id`), se descubrió un patrón analítico crítico:

- **Curva de Correlación Inversa (Efecto "L"):** La nube de puntos muestra una acumulación masiva e hiperactiva en el cuadrante inferior izquierdo (precios económicos). A medida que el precio se desplaza hacia el segmento de lujo, el volumen de reseñas colapsa exponencialmente y se pega al eje horizontal.
- **Conclusión:** Los alojamientos más baratos reciben un flujo de rotación y críticas drásticamente superior a los de gama alta. El volumen de opiniones decrece a medida que el alojamiento se vuelve más exclusivo, confirmando que el motor masivo de la plataforma se sostiene sobre la sensibilidad al precio.

D. Composición de la Oferta y Modelos de Estancia (Gráfico de Donut)

La distribución de la variable `room_type` a través de un análisis de proporciones refleja el propósito inmobiliario dominante de la plataforma:

- **Dominio de la Privacidad:** Las categorías de *"Entire Home/Apt"* (Casas/Aptos. completos) representan la mayoría absoluta del mercado global (~58.1%), seguidas de cerca por las *"Private Rooms"* (~39.1%). Las modalidades compartidas o de hotel son marginales (~1.8%).
- **Lectura del Mercado:** La clara ventaja de los apartamentos completos corrobora un cambio de paradigma hacia un alojamiento turístico autónomo y despersonalizado, alejándose de la idea fundacional de "compartir habitación" en una vivienda habitada.

E. Distribución y Jerarquías de Geomarketing (Mapa de Calor y Mapa de Árbol)

El despliegue geoespacial integrado combinando las coordenadas exactas con la estructura de distritos y barrios aporta dos conclusiones clave:

- **Centralidad Absoluta (Mapas):** La densidad de la oferta no es homogénea; se atomiza con violencia visual en los cascos históricos y centros financieros de cada metrópolis, decayendo hacia la periferia.
- **Asimetría Estructural de Datos (Treemap):** El análisis de las variables `neighbourhood_group` (distrito) y `neighbourhood` (barrio) expuso que mercados maduros como Nueva York (Manhattan/Brooklyn) y Madrid (Centro) estructuran su oferta bajo una jerarquía político-administrativa clara. En contraposición, mercados como Londres o Tokio omiten la agrupación por grandes distritos en las fuentes oficiales de Airbnb, inyectando todo el volumen directamente a nivel de barrio.

F. Profesionalización vs. Economía Colaborativa (Gráfico de Columnas)

El análisis del indicador `Tipo_Anfitrion` desvela el grado de corporativismo oculto tras la plataforma:

- **El Fenómeno del Multi-Host:** Aunque la masa crítica de *personas físicas* registradas cuenta con un único anuncio (Anfitriones particulares), el volumen total de *inventario disponible de habitaciones* está fuertemente dominado por "Anfitriones Profesionales/Empresas" (aquellos con más de una propiedad listada).
- **Implicación de Negocio:** Este hallazgo demuestra la madurez del ecosistema Airbnb, el cual ha mutado de ser una red de ingresos extra para particulares a convertirse en un canal de distribución masivo para agencias de gestión de activos turísticos.

5. Conclusiones del Analista

- **Precio y Flexibilidad como Filtros Naturales:** Para maximizar la supervivencia de un anuncio en Airbnb, los propietarios deben evitar barreras altas (estancias mínimas largas). La flexibilidad atrae al turismo moderno de corta estancia.
- **Cicatrices de la Pandemia:** El dataset plasma matemáticamente un evento histórico mundial; el volumen de datos e inactividad en 2020 es el reflejo directo del freno de la economía global.
- **La Democratización del Análisis con Power BI:** Gracias a la interacción cruzada implementada en el cuadro de mandos (Segmentador horizontal de ciudades, filtrado reactivo del donut y del gráfico de dispersión), cualquier stakeholder puede aislar el comportamiento de una sola ciudad para comprobar instantáneamente si se replica el efecto de correlación inversa precio-reseña o el nivel de profesionalización de sus barrios de forma autónoma.
- **Modelo Escalable:** El cuadro de mandos actual está preparado en DAX y Power Query de forma dinámica. Si el día de mañana se deciden anexar los datos de nuevas ciudades (ej. París o Berlín), el reporte se recalculará automáticamente respetando las lógicas de actividad.

Nota: Tokio, Milán y London no se muestran en las visualizaciones basadas en **neighbourhood_group** debido a la falta de datos en dicho campo. Además, Tokio no dispone de información en **calculated_host_listings_count**, por lo que tampoco aparece en los análisis que utilizan esta variable.